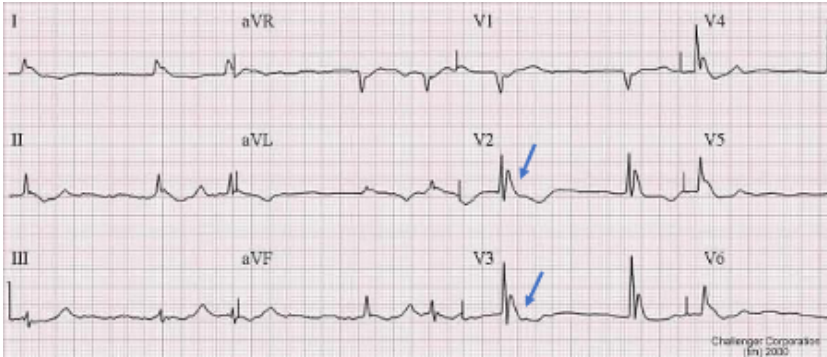


מאפיינים בתרשים אק"ג (תרשים 9.47):

- ברדיקרדיה
- ארטיפקטים על רקע רעידות
- הופעת גלי J



תרשים 9.47 אק"ג של מטופל עם היפותרמיה מחפשים ברדיקרדיה: רווח R-R גדול.
חץ כחול: גלי J (נקראים גם גלי אוסבורן) - נראים כעלייה קטנה לאחר גל R.

הפרעות אלקטרוליטריות

הפרעה באשלגן

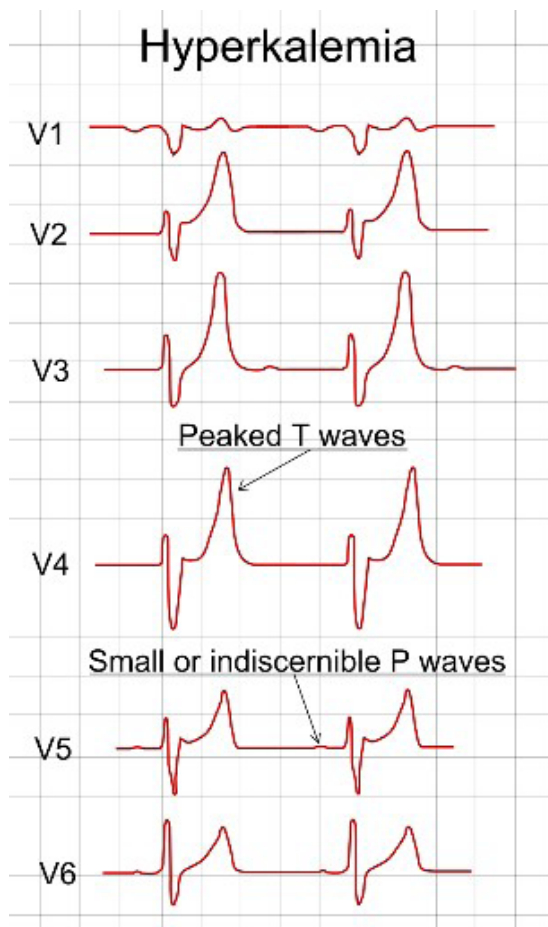
היפרקלמיה (עודף אשלגן בדם)

הממצאים (תרשים 9.48) מתמקדים במיוחד בגלי T מחודדים, לאחר מכן הרחבה והשטחה של גלי P (עד כדי היעלמות PR), הפרעות הולכה למיניהן (בייחוד קומפלס QRS רחב וחוסמי AV בדרגה גבוהה), ברדיקרדיה, sine wave ודום לב.

בטבלה רואים את התפתחות הממצאים של היפרקלמיה בתרשים אק"ג.

טבלה 9.14 התפתחות הממצאים של היפרקלמיה בתרשים אק"ג

ריכוז אשלגן בסרום	מאפיינים באק"ג
5.5 mEq/L	שינויים ברה־פולריזציה. גל T מחודד, גבוה וסימטרי.
6.5 mEq/L	שיתוק עלייתי. גל P מתרחב ומשתטח, PR מתארך ובסוף היעלמות גל P.
7.5 mEq/L	הפרעות הולכה וברדיקרדיה. הרחבת QRS ותבנית BBB/IVCD, חוסמי AV בדרגה גבוהה, קצב מילוט חדרי או צומתי, לעיתים חוסמים פסיקולריים, סינוס ברדיקרדיה או slow AF, התפתחות sine wave.
9.0 mEq/L	sine wave נחשב לקצב טרום־סופני (pre-agonal rhythm). דום לב. אסיטולה או VF/PEA פרפור חדרים (ventricular fibrillation: VF)



תרשים 9.48 אק"ג עם היפרקלמיה
גלי T מחודדים וסימטריים הם הסימן הבולט ביותר והשטחת גלי P ממצאים אלה נפוצים מאוד בהיפרקלמיה.

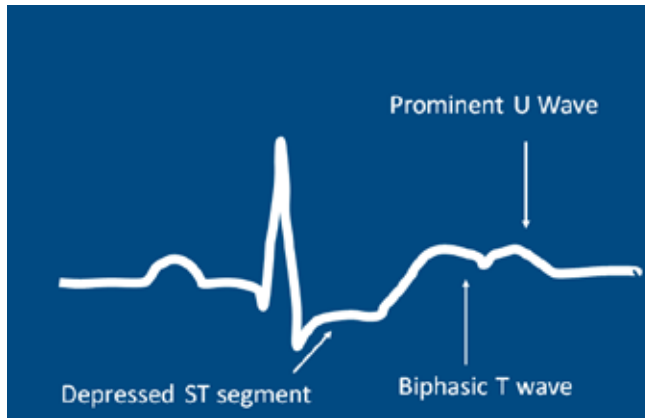
היפוקלמיה (מיעוט אשלגן בדם)

הממצאים (תרשים 9.49) מתמקדים בהשטחה והיפוך של גלי T, הרחבת PR ו-QT, הופעת גלי U וטכיאריתמיות. היפוקלמיה מקושרת מאוד להיפומגנזמיה, ולכן תהיה הופעה של קצבים קטלניים.

- גל P - אמפליטודה ורוחב הולכים וגדלים
- מרווח PR - במגמת הרחבה
- קומפלקס QR5 - לעיתים רחב
- גל T - השטחה והיפוך
- ST - צניחות
- U - מופיעים

- QT - התארכות של QT. בין היתר בגלל חיבור גלי U וגל T (התארכות QU)

כל סוגי הטכיאריתמיות, במיוחד ממקור עליון, יכולים להופיע. לעיתים גם ריבוי פעימות חדריות ועל־חדריות אקטופיות. אם יש היפומגנזמיה רואים גם VT/VT/ TDP.



תרשים 9.49 תרשים אק"ג עם היפוקלמיה
היפוך גלי T, הופעת גלי U וצניחות ST.

הפרעה בסידן

היפרקלצמיה

הממצאים מתמקדים בקיצור מקטע QT והופעת גלי J.

- מרווח PR - במגמת התרחבות
- קומפלקס QRS - לעיתים רחב, hyper voltage
- יופיעו גלי J
- מרווח QT - מתקצר
- יכול להוביל לחוסמי הולכה, CAVB ואף ברדיקרדיה PEA (pulseless electrical activity)
- במצבים קיצוניים מאוד מופיע VF

היפוקלצמיה

הממצאים מתמקדים בהרחבת QT.

- מרווח QT מתארך
- גל T - בדרך כלל ללא שינוי, לעיתים היפוך
- יופיעו גלי U
- הפרעות קצב - נדיר

הפרעה במגנזיום

לרוב מתפתחת היפוקלמיה במקביל להיפומגנזמיה והטיפול בהן הוא משולב.

היפרמגנזמיה

השינויים בהיפרמגנזמיה (תרשים 9.50) זהים להיפרקלמיה.



תרשים 9.50 אק"ג עם היפרמגנזמיה

גלי T מחודדים וסימטריים והשטחת גלי P. ממצאים אלה דומים לממצאים באק"ג עם היפרקלמיה.

היפומגנזמיה

היפומגנזמיה מאופיינת בהתארכות QT, בהופעת גלי U ובטכיאריתמיות לצד פעימות אקטופיות. כמו כן אפשר לראות הפרעות קצב קטלניות, במיוחד TDP. מצב זה מקושר מאוד להיפוקלמיה.

הבחנה בין המחלות האלקטרוליטריות השונות

כדי להגיע לאבחנה יש להצמיד את תוצאות האק"ג לסיפור הקליני. באק"ג, יש מאפיינים בולטים מאוד להפרעות אלקטרוליטריות, למשל התארכות QT והופעת גלי U מאפיין היפוקלמיה, היפוקלמיה והיפומגנזמיה. קיצור QT מאפיין היפרקלמיה, גלי J מאפיינים היפרקלמיה. טכיאריתמיות מקושרות מאוד להיפוקלמיה או היפומגנזמיה.

טבלה 9.15 מאפייני אק"ג של המחלות האלקטרוליטריות

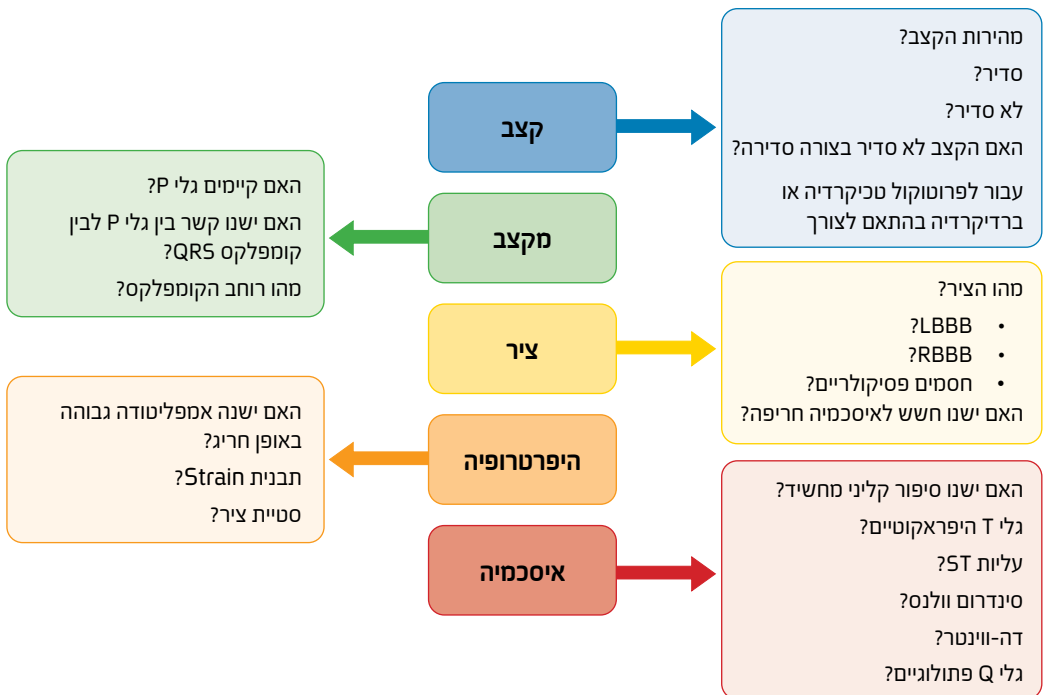
מחלה אלקטרוליטית	היפרקלמיה	היפוקלמיה	היפרקלמיה	היפוקלמיה
ערכים	מעל 5.5mEq/L	מתחת 2.7mEq/L	מעל 2.6mEq/L	מתחת 2.2mEq/L
מאפיינים	- גלי T מחודדים - הרחבה והיעלמות P - ברדקרדיה - הרחבת קומפלקס sine wave	- השטחה והיפוך גלי T - הרחבת QT - הופעת גלי U - טכיאריתמיות	- קיצור QT - הופעת גלי J	- הרחבת QT - הופעת גלי U

לסיכום

אק"ג היא בדיקה מהירה, זולה ומספקת מידע רב על המטופל. עם זאת, לא קל לפענח את תרשימי האק"ג. מטפל מיומן יכול לעשות זאת בזריזות, אך כדי לשמור על הכשירות יש לשמור על תרגול קבוע.

פרק זה עסק בהתבטאות מחלות הלב, תרשימי האק"ג, כיצד קוראים אק"ג תקין ואילו שינויים יופיעו בפתולוגיות שונות באק"ג.

פרק זה הוא מבוא לעולם העשיר הנקרא אלקטרופיזיולוגיה, ויש נושאים רבים שבהם הוא לא עסק כגון, מקצבים מורכבים, אנוריסמה חדרית, מומים, השתלות לב וכו'. על כל מטפל להמשיך ללמוד ולשפר את יכולותיו, גם לאחר ההכשרה.



תרשימי 9.51 תרשימי סיכום
שאלות חשובות בתשאול